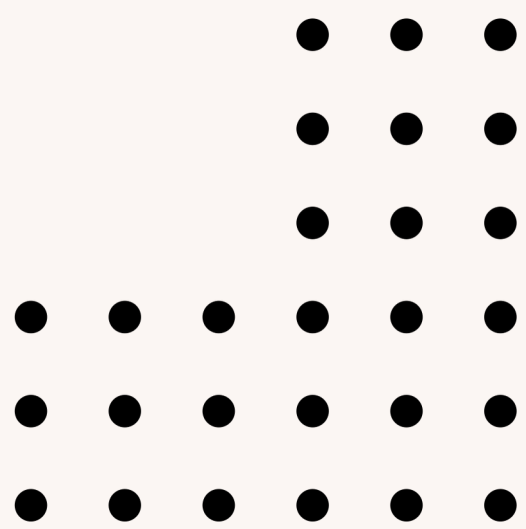
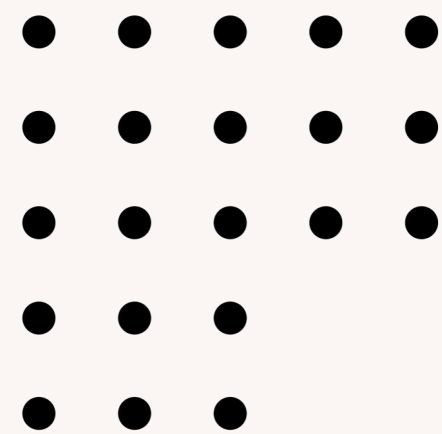




Projeto de LP1/UERJ atribuído pelo
Professor Francisco Sant'Anna

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REGISTROS

Realizado por
Daniel Brum, Gabriel Schineider e Rafael Osborne



RESUMO DA APLICAÇÃO

Sistema capaz de
administrar as
informações de uma
Concessionária.



INFORMAÇÕES GERENCIADAS

As informações gerenciadas pelo sistema baseiam-se no maquinário vendido pela concessionária, isto é:

- Comuns:

- ID
- Ativo
- Tipo
- Marca
- Modelo
- Ano de fabricação
- Cor
- Preço
- Revisões
- Observações

- Específicas:

- Motos

- Cilindradas
- Freio
- Transmissão

- Carros

- Portas
- Passageiros
- Câmbio
- Tração

- Caminhões

- Carga máxima
- Eixos
- Carroceria

- Helicópteros

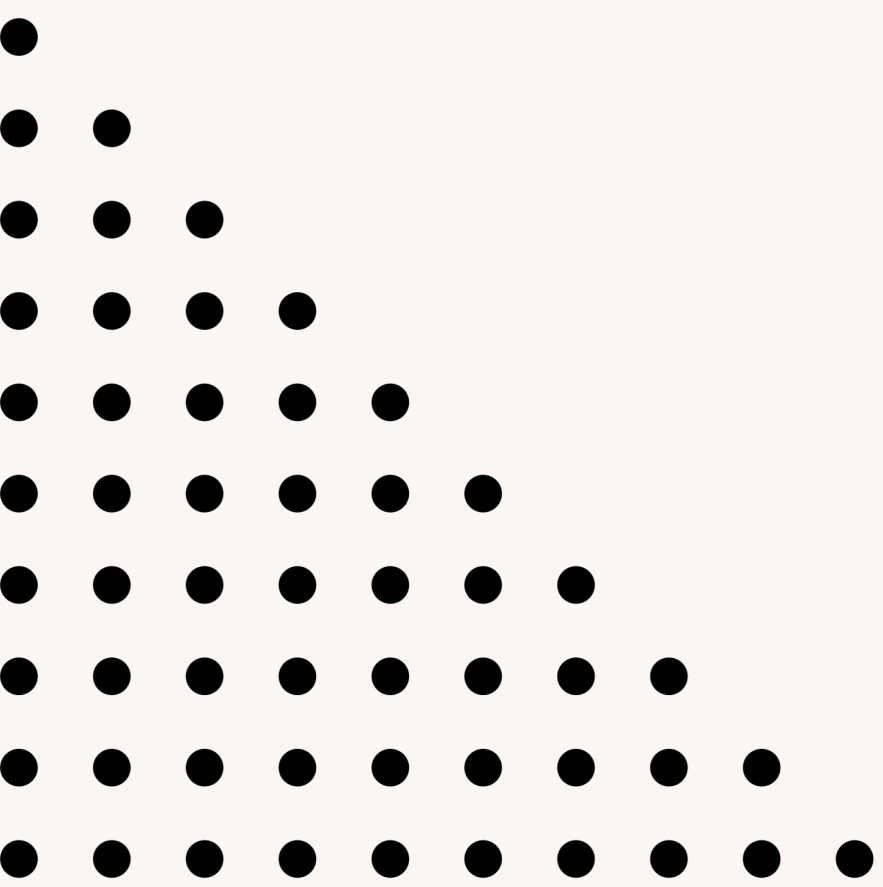
- Rotores
- Autonomia
- Passageiros
- Peso Máximo

- Barcos

- Comprimento
- Casco
- Passageiros
- Autonomia



OPERAÇÕES REALIZADAS



1 Criação de Registros

2 Busca de Registros

3 Edição de Registros

4 Remoção de Registros

***** Todas essas operações são realizadas dentro
de um arquivo que armazena os registros

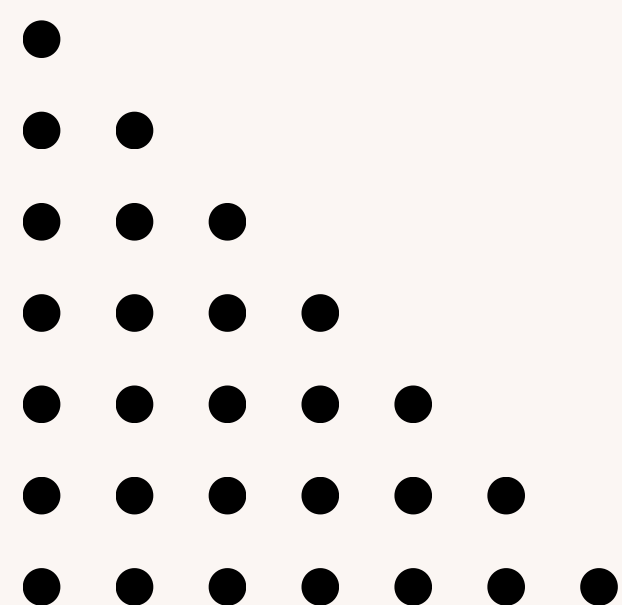
INÍCIO DA APLICAÇÃO

```
File Edit View Search Terminal Help
~/temporario$ ./a.out
Boas vindas ao Sistema de Gerenciamento de Registros da sua Concessionária!

Qual ação deseja realizar?
[0] Criação de Registro
[1] Busca de Registro
[2] Edição de Registro
[3] Remoção de Registro
[4] Sair
Informe com o número correspondente:
```

CRIAÇÃO DE REGISTROS

Escrita de um registro em memória para o documento criado e gerenciado pela aplicação. Possibilita registro de forma permanente.



```
void criaRegistro (Registro * registro, int * ultimoID)
{
    FILE* f = fopen(ARQUIVO, "ab+"); // Abrindo o arquivo em modo binário append

    // Atribuindo um valor para o ID
    if (*ultimoID == 0) // Se ainda não houver registros
    {
        registro->ID = 1; // Esse é o primeiro registro
        *ultimoID = registro->ID; // Recebe o valor do último registro
    }
    else // Se esse for o próximo registro
    {
        *ultimoID += 1;
        registro->ID = *ultimoID;
    }

    // Atribuindo um valor para Ativo
    registro->Ativo = 1;
    registro->indice=IndiceMax(f)+1;
    // Atribuindo valores para os demais campos do registro
    preencheRegistro(registro); // Usuário preenche, normalmente, outros campos
    fwrite(registro, sizeof(Registro), 1, f); // Escreve (com append) esse registro para o arquivo
    fclose(f); // Fecha o arquivo para garantir que o buffer registro tenha sido gravado

    FILE* arq=fopen(ARQUIVO,"rb+");
    fseek(arq,(long int) (registro->ID-1)*8,SEEK_SET); //atualizar tabela de IDs e índices
    fwrite(&registro->ID,sizeof(int),1,arq);
    fwrite(&registro->indice,sizeof(int),1,arq);
    fclose(arq);
    printf("\nRegistro criado com sucesso! O ID desse registro é: %d\n", registro->ID);
}
```

BUSCA DE REGISTROS

Procura de um registro, dado o ID. Nota-se que o cálculo de posição não é feito com o ID, e sim com índice, mas ID ainda é relacionado à posição.

```
long buscaRegistro (Registro* registro, int ID_Busca)
{
    // User informa ID
    // variável paraRemocao --> exibir o registro caso seja com o intuito de removê-lo
    // Retorna offset para chegar ate início do registro no arquivo e preenche a variavel registro, -1 em caso de erro/nao ativo

    long posicaoRegistro = -1;
    FILE* f = fopen(ARQUIVO, "rb"); // Abrindo o arquivo em modo binário de leitura
    int indiceBusca=pegaIndice(ID_Busca,f);

    if (f == NULL){ // Verificando se o arquivo pode ser aberto. Caso não possa, sai da função.
        perror("Erro ao abrir o arquivo de registros.");
        return posicaoRegistro; // Retornando -1
    }

    fseek(f,0,SEEK_END);
    long int tamanho_arquivo=ftell(f); //descobrir tamanho do arquivo

    if((INDICE_INICIO+(indiceBusca)*sizeof(Registro))>=tamanho_arquivo){ //checa se ta fora do arquivo
        printf("\nEsse registro não consta na base de dados.\n");
        return posicaoRegistro;
    }
    else{
        posicaoRegistro= (long int) sizeof(Registro)*(indiceBusca) +INDICE_INICIO;
        fseek(f,posicaoRegistro,SEEK_SET);
        fread(registro,sizeof(Registro),1,f);
    }
    fclose(f);
    return posicaoRegistro; // Retorna a posição correta apenas se o registro for encontrado e estiver ativo, Caso contrário retorna -1
}
```

EDIÇÃO DE REGISTROS

Consiste na alteração de algum campo de algum registro. Faz-se necessário passar o ID do registro para que a aplicação possa buscá-lo no documento gerenciado por ela.

```
Qual ação desejás realizar?
[0] Criação de Registro
[1] Busca de Registro
[2] Edição de Registro
[3] Remoção de Registro
[4] Sair
Informe com o número correspondente: 2

Informe o ID do registro que desejás editar: 1

Informações do Registro de ID-1
Tipo de veículo: Moto
Marca: Royal Enfield
Modelo: Hunter
Ano de fabricação: 2023
Cor: Preta
Preço: 21527.33
Cilindradas: 350
Freio: ABS de duplo canal
Transmissão: Corrente
Revisões
1º revisão:
2º revisão:
3º revisão:
4º revisão:
5º revisão:
6º revisão:
7º revisão:
8º revisão:
9º revisão:
10º revisão:
Observações: Entre as mais escolhidas
```

```
Qual campo desejás alterar?
[0] Nenhum
[1] Marca
[2] Modelo
[3] Ano de fabricação
[4] Cor
[5] Preço
[6] Revisões
[7] Observações
[8] Algum campo específico do tipo de veículo
Informe com o número correspondente: 0

Digite [0] para retornar à tela de opções:
```

COMUM

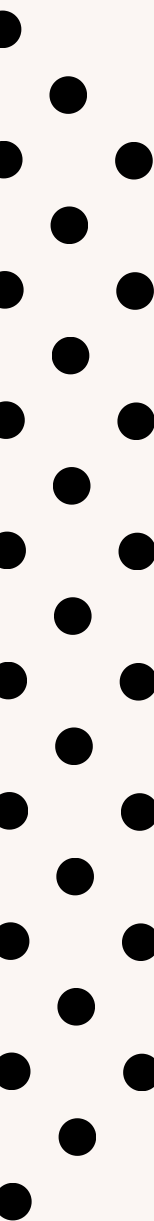
```
Informe com o número correspondente: 5  
  
Insira o novo valor desse campo  
Preço: 1899049  
  
Edição de registro realizada com sucesso!  
  
Digite [0] para retornar à tela de opções:
```

REVISAO

```
Informe com o número correspondente: 6  
  
Informe qual revisão deseja editar: 1  
  
Informe o novo valor do campo  
1º revisão: Troca de pneus - 250 km  
  
Edição de registro realizada com sucesso!  
  
Digite [0] para retornar à tela de opções:
```

ESPECÍFICO

```
Informe com o número correspondente: 8  
  
Qual campo deseja alterar?  
[0] Cilindradas  
[1] Freio  
[2] Transmissão  
Informe com o número correspondente: 0  
  
Insira o novo valor desse campo  
Número de cilindradas: 420  
  
Edição de registro realizada com sucesso!  
  
Digite [0] para retornar à tela de opções:
```



CÓDIGO: EDIÇÃO

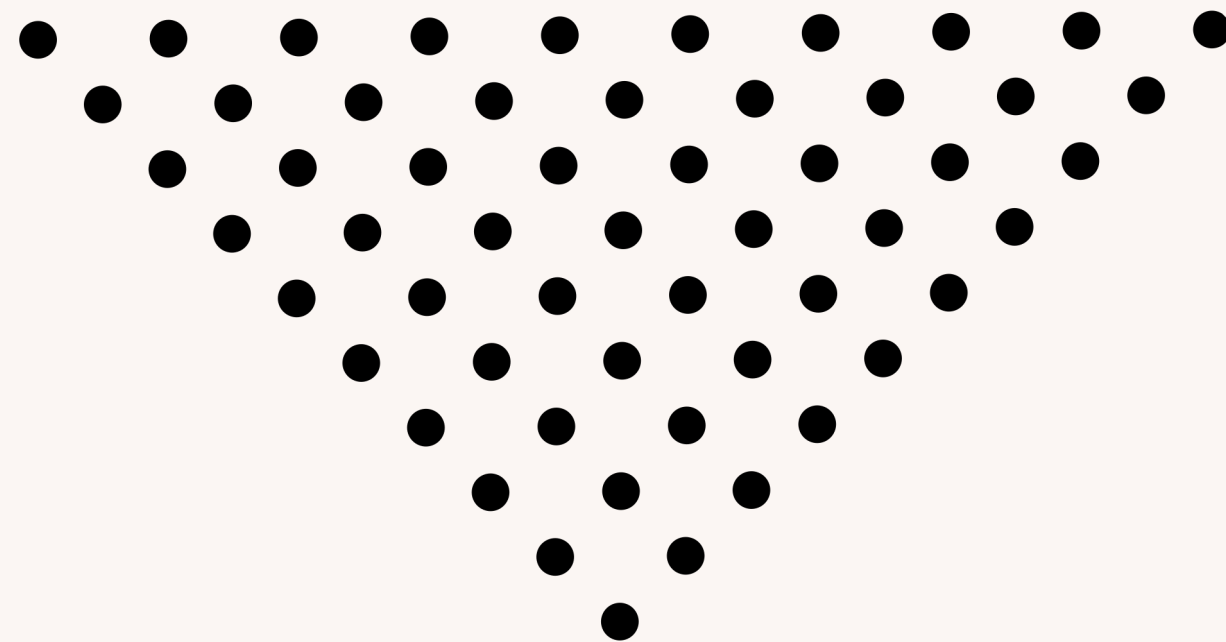
```
void editaRegistro (Registro * registro)
{
    // Assume-se que o usuário sabe o ID do registro que pretende editar
    int ID_Busca;
    printf("Informe o ID do registro que deseja editar: ");
    scanf(" %d", &ID_Busca);
    int posicaoRegistro = buscaRegistro(registro, ID_Busca);
    if (posicaoRegistro == -1)
    {
        return; // A função busca já informou a não ocorrência desse registro, então é só sair dessa função
    }
    // Caso chegue nessa parte, podemos garantir que o registro existe e está ativo
    exibeRegistro(*registro); // A função busca já preencheu a variável registro com o registro certo
    int campo;
    printf("\nQual campo deseja alterar?\n");
    exibeCampos();
    printf("Informe com o número correspondente: ");
    scanf(" %d", &campo);
    getchar();
    if (campo != subcampo)
    {
        preencheCampoComum(registro, campo);
    }
    else
    {
        if (campo == subcampo)
        {
            int subCampoTipo;
            printf("\nQual campo deseja alterar?\n");
            exibeCamposTipo(registro);
            printf("Informe com o número correspondente: ");
            scanf(" %d", &subCampoTipo);
            getchar();
            preencheCampoTipo(registro, subCampoTipo);
        }
    }
}
```

```
FILE* f = fopen(ARQUIVO, "rb+"); // Abre o arquivo em modo binário
// Como a função busca já foi utilizada, podemos garantir que o
fseek(f, posicaoRegistro, SEEK_SET); // Posiciona para a posição
fwrite(registro, sizeof(Registro), 1, f);
fclose(f);

FILE* arq=fopen(ARQUIVO,"rb+");
fseek(arq,(long int) (registro->ID-1)*8,SEEK_SET); //atualizar t
fwrite(&registro->ID,sizeof(int),1,arq);
fwrite(&registro->indice,sizeof(int),1,arq);
fclose(arq);
if (campo != nenhum)
{
    printf("\nEdição de registro realizada com sucesso!\n");
}
}
```

BUSCA DE REGISTROS

Após Edição



Qual ação deseja realizar?

- [0] Criação de Registro
- [1] Busca de Registro
- [2] Edição de Registro
- [3] Remoção de Registro
- [4] Sair

Informe com o número correspondente: 1

Informe o ID do registro que deseja acessar: 1

Informações do Registro de ID-1

Tipo de veículo: Moto

Marca: Royal Enfield

Modelo: Hunter

Ano de fabricação: 2023

Cor: Preta

Preço: 1899049.00

Cilindradas: 420

Freio: ABS de duplo canal

Transmissão: Corrente

Revisões

1° revisão: Troca de pneus - 250 km

2° revisão:

3° revisão:

4° revisão:

5° revisão:

6° revisão:

7° revisão:

8° revisão:

9° revisão:

10° revisão:

Observações: Entre as mais escolhidas

Digite [0] para retornar à tela de opções:

REMOÇÃO DE REGISTROS

Retira do arquivo um registro, dado seu ID. Para tal, simplesmente troca o campo Ativo.

```
Qual ação desejás realizar?  
[0] Criação de Registro  
[1] Busca de Registro  
[2] Edição de Registro  
[3] Remoção de Registro  
[4] Sair  
Informe com o número correspondente: 3  
  
Informe o ID do registro que desejás remover: 1  
  
Remoção de registro realizada com sucesso!  
  
Digite [0] para retornar à tela de opções:
```

REMOÇÃO DE REGISTROS

```
void removeRegistro (Registro * registro)
{
    // Assume-se que o usuário sabe o ID do registro que pretende remover

    int ID_Busca;
    printf("Informe o ID do registro que deseja remover: ");
    scanf(" %d", &ID_Busca);
    int posicaoRegistro = buscaRegistro(registro, ID_Busca);

    if (posicaoRegistro == -1)
    {
        return; // A função busca já informou a não ocorrência desse registro, então é só sair dessa função
    }
    // Caso chegue nessa parte, podemos garantir que o registro existe e está ativo

    registro->Ativo = 0;
    FILE* f = fopen(ARQUIVO, "rb+"); // Abre o arquivo em modo binário de leitura para leitura e escrita

    fseek(f, posicaoRegistro, SEEK_SET); // Posiciona para a posição inicial do registro, agora já removido (registro->Ativo == 0)
    fwrite(registro, sizeof(Registro), 1, f);
    fclose(f);
    printf("\nRemoção de registro realizada com sucesso!\n");
}
```

BUSCA DE REGISTROS

Após Remoção

```
Qual ação deseja realizar?  
[0] Criação de Registro  
[1] Busca de Registro  
[2] Edição de Registro  
[3] Remoção de Registro  
[4] Sair  
Informe com o número correspondente: 1  
  
Informe o ID do registro que deseja acessar: 1  
  
Esse registro não está mais ativo na base de dados.  
  
Digite [0] para retornar à tela de opções:
```

Inexistente

```
Qual ação deseja realizar?  
[0] Criação de Registro  
[1] Busca de Registro  
[2] Edição de Registro  
[3] Remoção de Registro  
[4] Sair  
Informe com o número correspondente: 1  
  
Informe o ID do registro que deseja acessar: 2  
  
Esse registro não consta na base de dados.  
  
Digite [0] para retornar à tela de opções:
```

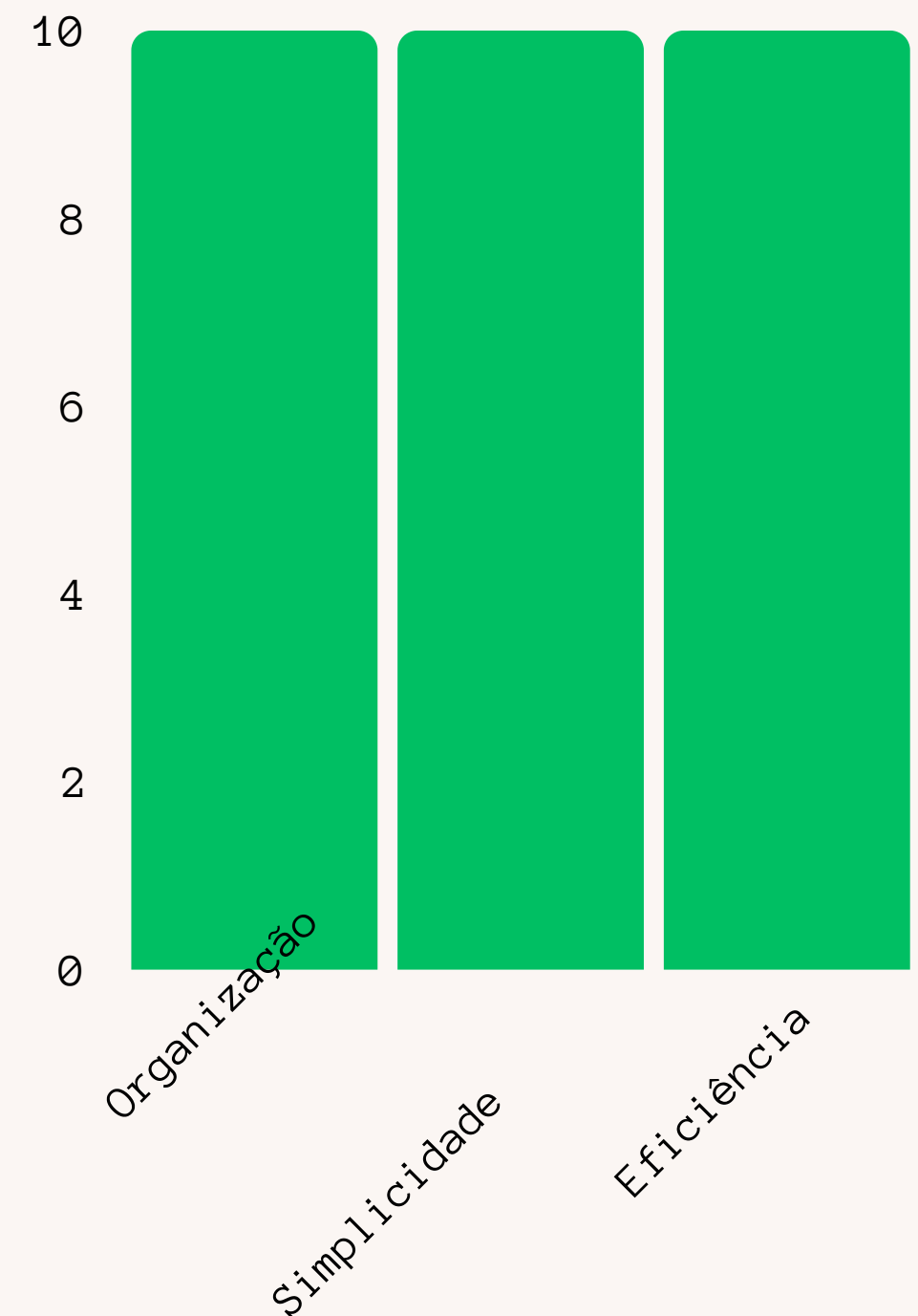
FIM DA APLICAÇÃO

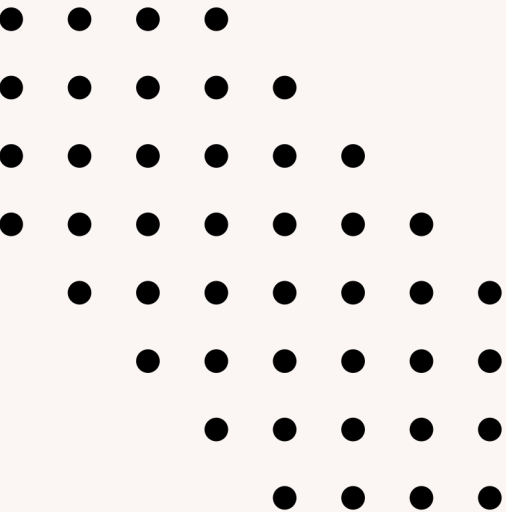
```
Qual ação deseja realizar?  
[0] Criação de Registro  
[1] Busca de Registro  
[2] Edição de Registro  
[3] Remoção de Registro  
[4] Sair  
Informe com o número correspondente: 4
```

```
File Edit View Search Terminal Help  
Programa finalizado com sucesso!  
:~/temporario$
```

COMO ESSE SISTEMA AJUDA UMA CONCESSIONÁRIA?

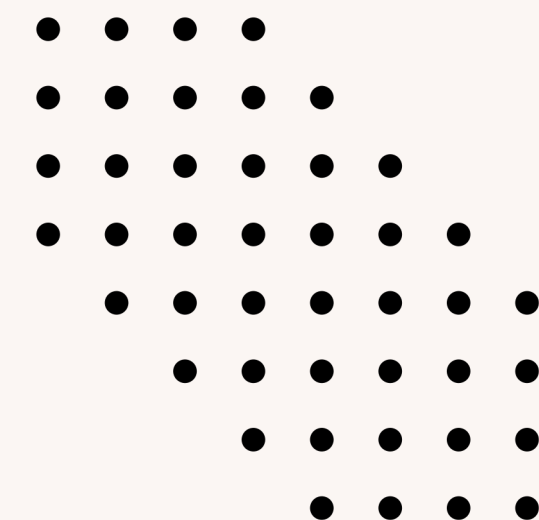
- Menos papéis para cada veículo
- Mais rápido de se lidar com grandes estoques
- Melhor organização
- Possíveis melhorias de eficiência na administração





Caso nosso Sistema tenha interessado-lhe,
entre em contato!*

@nossoProjeto-De-LP1
www.projetoSGRC.com.br
(21) 91111-1111



*as informações contidas neste slide são meramente fictícias,
apenas com intuito de simular como uma apresentação real poderia ser.